

ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Кафедра «Информатика»

Обработка и распознавание изображений

Практическая работа № 3

Поиск изображений по содержанию

Красноярск, 2023

Цель: знакомство с методами поиска изображений по содержанию, формирование навыков реализации методов поиска по содержанию на языке Python.

Задачи:

Выполнение практической работы направлено на исследование методов поиска изображений по содержанию.

Общая последовательность действий

1. Подготовить базу данных изображений для исследования.
2. Исследовать методы поиска изображений по содержанию
 - а. Реализовать подходы на основе сравнения признаков цвета, текстур и формы.
 - б. Настроить один из следующих алгоритмов (GIST, Мешок визуальных слов, LSH или KD-Tree).
 - с. Оценить качество работы каждого алгоритма. Сравнить алгоритмы между собой. Сделать соответствующие выводы.

Требования к выполнению практической работы:

1. Написание программного кода и формирование результатов согласно заданию и установленному варианту.
2. Составление отчета, содержащего описание решаемых задач методов решения и полученных результатов.
3. Воспроизводимость полученного результата.

Программный код и отчет должны быть выполнены в среде Jupyter notebook.